Week 10：第一次專題報告

日期：2026-11-11

每組一次 12–15 分鐘，包含報告、硬體片段示範與問答，占學期成績 15%。這就是期中小組成果，不另交內容重複的整合包。本週不要求完整成品。

原 Week 8 報告移至本週，報告時間、15% 比例、內容及繳交要求不變，不因延後而提高完成度。Week 10 不辦原個人筆試；Week 13 與 Week 17 報告安排不變。

要提出怎樣的作品？

提出有明確使用者及用途的物聯網作品，用一個已能運作的硬體片段支持技術可行性。題目草案須在預約報告前完成。

預期成果與驗證

同一個硬體片段可重新操作，結果能對應接線與程式。說明哪些已測、哪些只是計畫；軟體除了顯示數字，還要有具體的紀錄或協助操作用途。以「做什麼操作，應看見什麼結果」訂定最低驗收條件，不用「功能正常」代替。

報告依序回答

Q1．誰在什麼情況下需要你的作品？使用者做一次操作後，作品應有什麼實際反應？

Q2．現場展示已完成的硬體片段。它支持題目的哪一部分？哪些功能尚未驗證，不能由這次展示推論已完成？

Q3．畫出預計的資訊流：裝置、後端、資料庫與手機各做什麼？另外說明實體輸出的供電與返回 GND 路徑，資訊箭頭不要當成電線。

Q4．列出材料清單中的已有、待買及選配項目。供電、驅動、網路或時程目前最大的風險是什麼？如何確認後再決定？

Q5．列出作品最低完成條件及測試動作。報告後依回饋，寫下需要修改的範圍、負責人、期限與重測方法，存入原有 Git 專案。

未確認電壓、電流及驅動方式的特殊零件，不為本次報告先購買或通電。

Week 12 課前環境

每組至少一台可執行 MQTT broker 的 Windows 筆電。Week 10 報告後、Week 12 前，依 Mosquitto 官方下載頁 準備 Windows x64 版，確認有 mosquitto.exe、mosquitto_pub.exe、mosquitto_sub.exe；Arduino IDE 能找到 PubSubClient。

此時不建立正式密碼、不開路由器對外轉送。帳密與 LAN 測試在 Week12 Ans 的教學完成。沒有安裝權限或可用筆電時，Week 10 結束前告知教師安排等價環境；這不是本週新增的評量項目，Week 9 也沒有繳交要求。

參考：第一次報告準備單 | 第一次報告評分表 | Week 8 實作考通知